

小车与一维云台联合控制系统设计

训练题

一、任务概述

在智能移动机器人、自动巡检和目标定位等应用场景中，移动平台需要依据环境信息完成目标识别、路径跟踪和指定位置停靠；执行机构还需要根据移动平台的最终位置进行方向调整，从而实现移动平台与执行机构之间的协同控制。

本训练题要求设计并制作一套小车与一维云台联合控制系统（以下简称“系统”），完成圆形轨迹巡线、标志板图案识别、目标角度停车以及云台方向调整等任务。

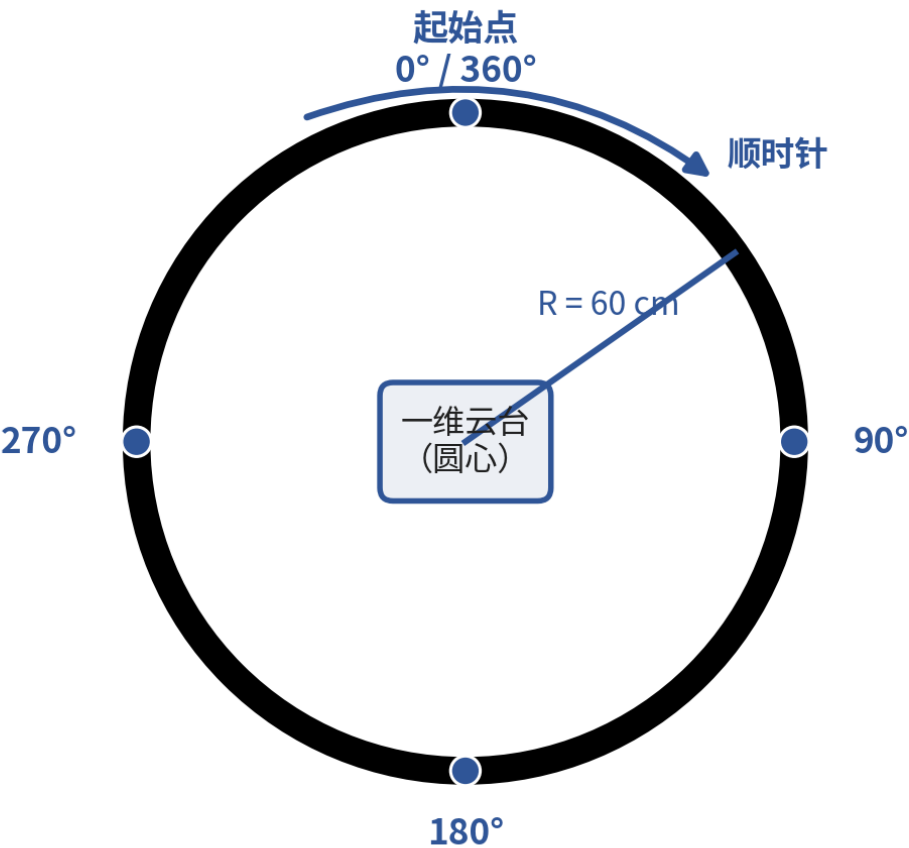
二、系统组成与场地条件

（一）系统组成

1. 一辆自主移动小车；
2. 一个固定安装在圆形轨迹中心的一维旋转云台；
3. 一个安装在云台顶部、可随云台转动的视觉标志板。

（二）场地与运动轨迹

1. 地面设置黑色圆形运动轨迹，轨迹半径 $R = 60\text{ cm}$ 。
2. 黑线宽度为 $1.8\text{ cm} \pm 0.2\text{ cm}$ 。
3. 云台的旋转轴位于圆形轨迹的圆心，小车从指定起始位置出发并沿轨迹顺时针运动。
4. 一维云台固定设置在圆形轨迹的圆心处，标志板竖直安装于云台顶部，其几何中心应与云台旋转轴线重合。测试开始前，标志板初始朝向由评委统一设置，参赛队伍不得自行调整。



黑色圆形轨迹，线宽 1.8 cm ± 0.2 cm；示意位置不代表测试现场的固定朝向。

图 1 圆形轨迹、云台位置及目标角度定义示意图

三、任务执行流程

系统测试由“第一次启动”“第二次启动”和“云台联动”三个阶段组成。前两个阶段为小车基本任务，云台联动为发挥部分。

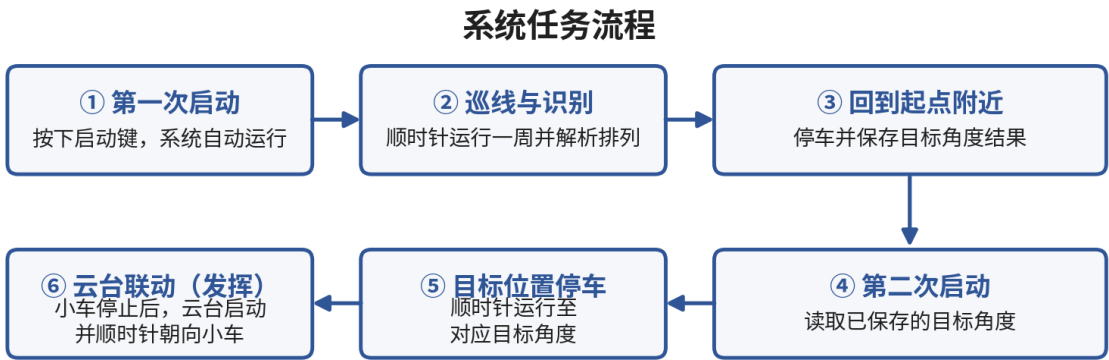


图 2 系统任务流程示意图

（一）第一次启动：巡线、识别与结果保存

1. 按下启动键后，小车自动开始运行，测试过程中不得进行人工扶持、遥控或外力辅助。

2. 小车沿黑色圆形轨迹顺时针自主巡线并完成一周运动，运行过程中不得完全脱离轨迹。
3. 小车利用视觉模块识别标志板上的四种图案，并解析四个图案的完整空间排列关系。
4. 系统根据排列结果确定目标停车角度，并将识别结果保存。
5. 完成一周运动后，小车返回起始位置附近停车；车体中心到起始点的距离不得超过 5 cm。

(二) 第二次启动：目标角度停车

1. 再次按下启动键后，小车读取第一次运行保存的目标角度。
2. 小车沿圆形轨迹顺时针运行至对应的 90° 、 180° 、 270° 或 360° 位置并停车。
3. 停车角度误差不得超过 10° 。

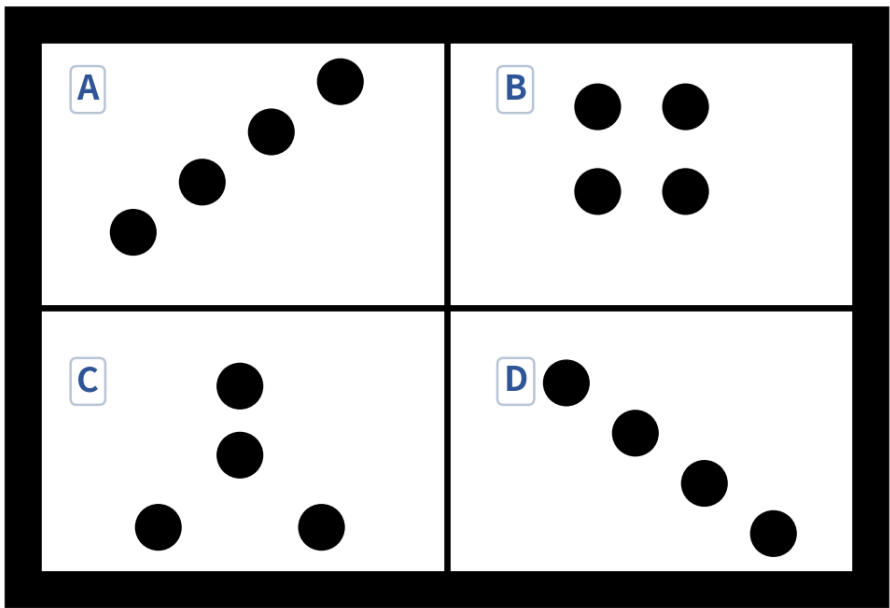
(三) 云台联动：方向调整（发挥部分）

1. 小车尚未停止时，云台不得运动；小车停止后，云台应在 3 s 内启动。
2. 云台必须顺时针旋转，并根据小车最终停车位置调整标志板方向。
3. 当标志板正面朝向小车时，云台停止，方向误差不得超过 5° 。
4. 当目标停车角度为 360° 时，云台仍须执行“顺时针旋转—方向判断—停止”的完整控制过程，不得保持原方向或跳过控制。

四、标志板与目标角度规则

（一）标志板结构

标志板采用十字分区方式，共分为左上、右上、左下和右下四个区域。图案 A、图案 B、图案 C、图案 D 同时出现在标志板上，每个区域放置一种图案。测试时，评委通过改变四种图案在四个区域中的位置形成不同测试状态。



排列码读取顺序：① 左上 → ② 右上 → ③ 左下 → ④ 右下
图中字母仅用于文档说明，实际标志板按规定放置四种图案。

图 3 四种图案及排列码读取顺序示意图

（二）排列方式与目标停车角度

排列码按照“左上、右上、左下、右下”的顺序读取。四种测试状态与目标停车角度的对应关系如下。

排列方式	左上 / 右上 / 左下 / 右下	排列码	目标停车角度
方式 1	A / B / C / D	ABCD	90°
方式 2	D / C / B / A	DCBA	180°
方式 3	A / C / B / D	ACBD	270°
方式 4	C / B / D / A	CBDA	360°

识别要求：小车必须识别完整的四图案空间排列关系，不得仅依据某一个图案判断目标停车角度。

五、功能与性能要求

(一) 基本要求

序号	要求	判定指标
1	一键启动与自主运行	启动后自动完成相应阶段任务；不得人工扶持、遥控或施加外力。
2	圆形轨迹巡线	沿半径 60 cm、线宽 $1.8\text{ cm} \pm 0.2\text{ cm}$ 的黑色圆形轨迹顺时针运行一周，不得完全脱离轨迹。
3	图案识别与角度解析	识别四种图案及其完整空间排列，并正确转换为 90° 、 180° 、 270° 或 360° 。
4	第一次运行停车	完成一周后停在起始位置附近，车体中心距起始点不超过 5 cm，并保存识别结果。
5	第二次运行停车	根据已保存结果运行至目标位置，停车角度误差不超过 10° 。

(二) 发挥部分

序号	要求	判定指标
1	云台启动逻辑	小车未停止时云台不得运动；小车停止后 3 s 内启动。
2	顺时针旋转与方向调整	云台仅按顺时针方向旋转，直至标志板正面朝向小车。
3	朝向精度	云台停止后的方向误差不超过 5° 。
4	360° 工况完整执行	小车返回起始点时，云台仍须执行完整的旋转、判断和停止过程。
5	联合状态控制与创新	实现视觉识别、角度计算、小车运动控制、停车检测、云台启动和方向调整，并鼓励其他创新设计。

六、技术条件与器件限制

（一）小车结构与供电

1. 小车可采用三轮或四轮结构，并由车载电池供电。
2. 测试过程中不得使用外部电源、遥控设备、牵引装置或人工辅助。

（二）小车主控制系统

1. 除视觉模块外，小车主控制系统可采用 TI M0 系列 MCU、FPGA、CPLD、DSP 或其他实时控制嵌入式处理器。
2. 不得使用树莓派、Jetson 系列、普通计算机、手机等通用计算平台作为小车主控制核心。
3. 小车控制系统应完成电机驱动控制、巡线控制、运动状态判断、停车位置计算、视觉通信和云台通信等功能。

（三）视觉模块

1. 视觉模块型号不限，可采用“摄像头 + MCU”、“摄像头 + FPGA”或其他视觉处理方案。
2. 视觉模块应完成图案识别、区域位置判断和排列关系解析。

（四）云台控制部分

1. 云台控制器类型不限。
2. 执行机构可采用舵机、步进电机、直流电机、无刷电机等。

七、测试与判定说明

1. 测试时，评委从四种图案排列方式中随机选择一种，参赛队伍不得将系统固定为单一排列结果。
2. 目标停车角度定义：90°为顺时针运动四分之一圆；180°为顺时针运动半圆；270°为顺时针运动四分之三圆；360°为返回起始位置。
3. 测试过程中不得修改程序、调整机械结构、改变传感器位置或人为改变云台初始角度。

八、评分标准

本训练题满分 120 分，评分项目及分值如下。

类别	评分内容	分值
设计报告	系统方案、硬件架构、算法设计、测试分析	20
基本要求	小车一键启动、圆形自主巡线	20
基本要求	四图案排列识别及目标角度解析	20
基本要求	完成 90° / 180° / 270° / 360° 目标停车	20
发挥部分	云台启动逻辑及顺时针旋转控制	10
发挥部分	云台精准朝向小车	15
发挥部分	FPGA / 算法优化及创新设计	10
其他	工程实现质量	5
合计		120

—— 完 ——